合　肥　工　业　大　学　试　卷（A）

共 1 页第 1 页

2020～2021 学年第 二 学期 课程代码 1400071B 课程名称 线性代数 学分 2.5 课程性质:必修☑、选修☐、限修☐ 考试形式:开卷☐、闭卷☑

专业班级（教学班）＿＿＿＿ 考试日期 2021 年 5 月 19 日 10:20-12:20 命题教师 集体 系（所或教研室）主任审批签名＿＿＿＿

一、填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1. $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & 1\end{pmatrix}$, 则行列式 $|\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{A}^{*}|=$ ＿＿＿＿.

2. $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 均为 2 阶非零实方阵, 如果 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$, 则 $\mathrm{R}(\boldsymbol{A})=$ ＿＿＿＿.

3. 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$, $\boldsymbol{\alpha}_2$, $\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，则向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$, $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$, $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3$ 的秩为＿＿＿＿.

4. $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 1 & 2 & 3\\ 1 & 2 & \mathrm{a}\end{pmatrix}$, 若 $\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征向量，则 $\mathrm{a}=$ ＿＿＿＿.

5. $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\mathrm{t} & \sqrt{2}\\ \sqrt{2} & \mathrm{t}-1\end{pmatrix}$ 为正定矩阵，则 t 的取值范围是＿＿＿＿.

二、选择题（每小题 4 分，共计 20 分）

1. $\boldsymbol{A}$ 是一个 3 阶实方阵，$|\boldsymbol{A}|=0$, 则下述说法正确的是( )

(A) 0 必是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值　(B) $\boldsymbol{A}$ 必有一行全为 0

(C) $\boldsymbol{A}$ 必有两行成比例　(D) 必有 $\boldsymbol{A}^{*}=\boldsymbol{O}$

2. $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶实方阵，则 $\mathrm{R}(\boldsymbol{A}^{*})$ 不可能取到的值为( )

(A) 0　(B) 1　(C) 2　(D) 3

3. $\boldsymbol{P}$、$\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 均为 3 阶实方阵，若 $\boldsymbol{PA}=\boldsymbol{B}$, 则下述说法正确的是( )

(A) 必有 $\mathrm{R}(\boldsymbol{A})=\mathrm{R}(\boldsymbol{B})$　(B) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组必等价

(C) $\boldsymbol{A}$ 必可通过初等行变换变为 $\boldsymbol{B}$　(D) $\boldsymbol{B}$ 的行向量组可由 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性表示

4. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1$, $\boldsymbol{\alpha}_2$, $\boldsymbol{\alpha}_3$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的三个不同的解, 则下述是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个解的是( )

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$　(B) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3$

(C) $3\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3$　(D) $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3$

5. 若 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & \mathrm{a} & 0\\ 0 & 2 & \mathrm{b}\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$可对角化, 则关于 a、b, 有( )

(A) a 与 b 只能全为 0　(B) $\mathrm{b}=0$, a 可取任意值

(C) $\mathrm{a}=0$, b 可取任意值　(D) a, b 均可取任意值

三、(12分)已知四阶行列式 $\mathrm{D}=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 3 & 4\\ 1 & 4 & 9 & 16\\ 1 & 8 & 27 & 64\end{vmatrix}$, 求 $\mathrm{M}_{11}+\mathrm{M}_{21}+\mathrm{M}_{31}+\mathrm{M}_{41}$.

其中 M_{ij} 为 D 的(i,j) 位置元素的余子式.

四、(12分) n 阶实方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$.

(1) 证明 $\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}$ 可逆，并求其逆.

(2) 当 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{E}$ 时，判断 $\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E}$ 是否可逆，并给出理由.

五、(10分) 求向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}-5\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}2\\ -4\\ 2\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}3\\ 3\\ -3\end{pmatrix}$ 的一个极大线性无关组，并将其余向量用该极大无关组线性表示.

六、(10分) 解线性方程组 $\begin{cases}\mathrm{x}_1+\mathrm{x}_2+\mathrm{x}_3+\mathrm{x}_4=0\\ \mathrm{x}_1+2\mathrm{x}_2+3\mathrm{x}_3+3\mathrm{x}_4=1\\ 3\mathrm{x}_1+2\mathrm{x}_2+\mathrm{x}_3+\mathrm{x}_4=-1\end{cases}$.

七、(12分)已知二次型 $\mathrm{x}_1{}^2+\mathrm{a}\mathrm{x}_2{}^2+\mathrm{x}_3{}^2+2\mathrm{x}_1\mathrm{x}_2+2\mathrm{x}_1\mathrm{x}_3+2\mathrm{x}_2\mathrm{x}_3$ 可以经过正交变换 $\begin{pmatrix}\mathrm{x}_1\\ \mathrm{x}_2\\ \mathrm{x}_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\mathrm{y}_1\\ \mathrm{y}_2\\ \mathrm{y}_3\end{pmatrix}$ 变为 $\mathrm{y}_1{}^2+4\mathrm{y}_2{}^2$. 求 a 的值以及正交矩阵 $\boldsymbol{P}$.

八、(4分) $\boldsymbol{A}$ 是一个 2×3 的实矩阵，$\mathrm{R}(\boldsymbol{A})=2$， $\boldsymbol{A}^T$ 的列向量组记为 $\boldsymbol{\alpha}_1$, $\boldsymbol{\alpha}_2$. 记实向量 $\boldsymbol{\beta}$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个非零解, 证明: 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$, $\boldsymbol{\alpha}_2$, $\boldsymbol{\beta}$ 线性无关.

命题教师注意事项:1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。　2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

2020～2021 学年第二学期《线性代数》试卷（A）答案

一、填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1、4；　2、1；　3、3；　4、3；　5、$t>2$.

二、选择题（每小题 4 分，共 20 分）

1、A；　2、C；　3、D；　4、C；　5、B.

三、(**12分**)已知四阶行列式 $D=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&4\\1&4&9&16\\1&8&27&64\end{vmatrix}$, 求 $M_{11}+M_{21}+M_{31}+M_{41}$.

其中 M_{ij} 为 D 的(i,j) 位置元素的余子式.

解： $M_{11}+M_{21}+M_{31}+M_{41}$

$=A_{11}-A_{21}+A_{31}-A_{41}$

$=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\-1&2&3&4\\(-1)^2&2^2&3^2&4^2\\(-1)^3&2^3&3^3&4^3\end{vmatrix}$

$=(2+1)(3+1)(4+1)(3-2)(4-2)(4-3)$

$=120$

四、(**12分**) n 阶实方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$.

(1) 证明 $\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}$ 可逆，并求其逆.

(2) 当 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{E}$ 时，判断 $\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E}$ 是否可逆，并给出理由.

(1)证明: 由 $\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$, 可知 $(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})\dfrac{\boldsymbol{A}}{3}=\boldsymbol{E}$,

从而 $\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}$ 可逆，并且 $(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})^{-1}=\dfrac{\boldsymbol{A}}{3}$.

(2)解: 由 $\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}=0$, 可知 $(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{O}$,

从而 $R(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})+R(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\leq n$

由于 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{E}$, 从而 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}\neq\boldsymbol{O}$, $R(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\geq 1$

由此可知 $R(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})\leq n-1$,

从而 $\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E}$ 不可逆.

五、(**10分**) 求向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}-5\\1\\1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}2\\-4\\2\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}3\\3\\-3\end{pmatrix}$ 的一个极大线性无关组，

并将其余向量用该极大无关组线性表示。

解： $(\boldsymbol{\alpha}_1\ \boldsymbol{\alpha}_2\ \boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix}-5&2&3\\1&-4&3\\1&2&-3\end{pmatrix}$

行初等变换 $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$

极大无关组可取 $\boldsymbol{\alpha}_1$, $\boldsymbol{\alpha}_2$, 此时 $\boldsymbol{\alpha}_3=-\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$

六、(**10分**) 解线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=0\\x_1+2x_2+3x_3+3x_4=1\\3x_1+2x_2+x_3+x_4=-1\end{cases}$

解： 记 $(\boldsymbol{A}\ \boldsymbol{b})$ 为该线性方程组的增广矩阵,

则 $(\boldsymbol{A}\ \boldsymbol{b})$ 若干初等行变换 $\begin{pmatrix}1&0&-1&-1&-1\\0&1&2&2&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$

等价于解方程组 $\begin{cases}x_1-x_3-x_4=-1\\x_2+2x_3+2x_4=1\end{cases}$

取 x_3、x_4 为自由变元, 求得一个特解为 $\boldsymbol{\alpha}_1=(-1\ \ 1\ \ 0\ \ 0)^T$,

$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一组基础解系为 $\boldsymbol{\beta}_1=(1\ \ -2\ \ 1\ \ 0)^T$, $\boldsymbol{\beta}_2=(1\ \ -2\ \ 0\ \ 1)^T$.

此时通解可取为 $\boldsymbol{\alpha}_1+k_1\boldsymbol{\beta}_1+k_2\boldsymbol{\beta}_2$, k_1, $k_2\in\mathbb{R}$.

七、(**12分**)已知二次型 $x_1^2+ax_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$ 可以经过正交变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$ 变为 $y_1^2+4y_2^2$. 求 a 的值以及正交矩阵 $\boldsymbol{P}$.

解： 由条件可知二次型的矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&a&1\\1&1&1\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&4&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 相似,

从而可知 A 的特征值为1, 4, 0,

并且两者的迹相等,

由此可得 $a+2=5\Longrightarrow a=3$.

对特征值 1，可求得 A 的一个特征向量为$\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$

对特征值 4，可求得 A 的一个特征向量为$\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$

对特征值 0，可求得 A 的一个特征向量为$\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$

单位化，可得 $\mathrm{P}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & 0\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$

八、(4分) $\boldsymbol{A}$ 是一个 2×3 的实矩阵，$\mathrm{R}(\boldsymbol{A})=2$， $\boldsymbol{A}^T$ 的列向量组记为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2$.
记实向量 $\boldsymbol{\beta}$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个非零解, 证明: 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\beta}$ 线性无关.

证明：反证法，假设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\beta}$ 线性相关，
则存在不全为零的 $\mathrm{k}_1,\ \mathrm{k}_2,\ \mathrm{k}_3$ 使得 $\mathrm{k}_1\boldsymbol{\alpha}_1+\mathrm{k}_2\boldsymbol{\alpha}_2+\mathrm{k}_3\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}\cdots\cdots$ (*).
由于 $\mathrm{R(A)}=2$, 可知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关,
从而 $\mathrm{k}_3\neq0$.
在 (*) 两端同时左乘 $\boldsymbol{\beta}^T$, 以及 $\boldsymbol{\beta}^T\boldsymbol{\alpha}_i=0,\ \mathrm{i}=1,\ 2$
可知 $\mathrm{k}_3\boldsymbol{\beta}^T\boldsymbol{\beta}=0$, 由 $\boldsymbol{\beta}$ 为非零实向量可得 $\mathrm{k}_3=0$, 矛盾.